



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

博弈论

浙江大学 谈之奕



博弈论



数学
建模
MATH T

• 博弈论（对策论）（game theory）

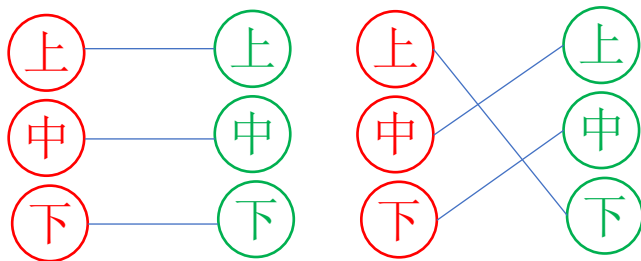
- 研究由一些带有相互竞争性质的主体所构成的体系的理论。它能以数字表示人的行为或为人的行为建立模式，研究对抗局势中最优的对抗策略和稳定局势，以及如何追求各方的最优策略和决定对策的结果，协助人们在一定规则范围内寻求最合理的行为方式 ——《中国大百科全书（第二版）》

• 博弈的要素

- 参与者（player）：参与博弈的决策主体
- 策略（strategy）：参与者可以采取的行动方案
- 策略组合（strategy profile）：所有参与者选择的策略的集合
- 收益（payoff）：各个参与者在不同策略组合下获得的利益
 - 费用（cost）：各个参与者在不同策略组合下需付出的代价

齊使者如梁，孫臏以刑徒陰見，說齊使。齊使以爲奇，竊載與之齊。齊將田忌善而客待之。忌數與齊諸公子馳逐重射。孫子見其馬足不甚相遠，馬有上、中、下輩。於是孫子謂田忌曰：“君弟重射，臣能令君勝。”田忌信然之，與王及諸公子逐射千金。及臨質，孫子曰：“今以君之下駟與彼上駟，取君上駟與彼中駟，取君中駟與彼下駟。”既馳三輩畢，而田忌一不勝而再勝，卒得王千金。於是忌進孫子於威王。威王問兵法，遂以爲師。

——《史记·孙子吴起列传》

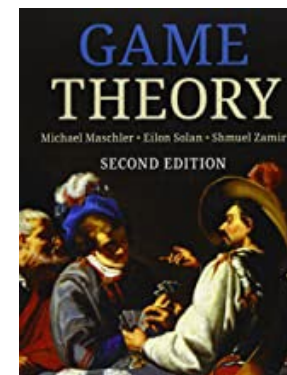


博弈论



数学
建模
MATH T

- 博弈论的假设
 - 参与者是理性的，以最大化他的收益或最小化他的费用作为选择策略的准则
- 博弈的分类
 - 合作博弈 (cooperative game) : 局中人之间可以结成联盟，协调彼此的策略，并对获得的收益进行再分配 **非合作博弈**
 - 静态博弈 (static game) : 所有参与者同时选择策略并行动，且只能行动一次，参与者选择策略时不知道其他参与者的选择 **动态博弈**
 - 完全信息 (complete information) : 参与者掌握其他参与者的可选策略和收益等信息 **不完全信息**
 - 完美信息 (perfect information) : 在动态博弈中，参与者掌握其他参与者已选择的策略



Maschler M, Solan E, Zamir S, *Game Theory* (2nd), Cambridge University Press, 2020
(中译本: 博弈论, 赵世勇译, 格致出版社, 2018)

博弈论



数学
建模
MATH T

• 囚徒困境 (Prisoner's Dilemma)

	给对方	给自己
给对方	(4, 4)	(0, 5)
给自己	(5, 0)	(1, 1)

	沉默	坦白
沉默	(-2, -2)	(-9, -1)
坦白	(-1, -9)	(-6, -6)

- 甲、乙两人共同犯罪，警方掌握了一部分犯罪事实，将他们带到警局分别讯问
 - 若两人均承认所有罪行，则各被判处6个月徒刑
 - 若一人认罪，一人不认罪，前者被轻判1个月徒刑，后者被重判9个月徒刑
 - 若两人均不认罪，则以部分罪行各被判处2个月徒刑

Tucker, A.W., A two-person dilemma, Unpublished Manuscript, 1950.
Reprint, On jargon: The prisoner's dilemma. *UMAP Journal*, 1, 101, 1980.

See UMAP Journal 1 (1980) 101-103.

A TWO-PERSON DILEMMA

Two men, charged with a joint violation of law, are held separately by the police. Each is told that

- (1) if one confesses and the other does not, the former will be given a reward of one unit and the latter will be fined two units,
- (2) if both confess, each will be fined one unit.

At the same time each has good reason to believe that

- (3) if neither confesses, both will go clear.

This situation gives rise to a simple symmetric two-person game (not zero-sum) with the following table of payoffs, in which each ordered pair represents the payoffs to I and II, in that order:

		II	
		confess	not confess
I	confess	(-1, -1)	(1, -2)
	not confess	(-2, 1)	(0, 0)

Clearly, for each man the pure strategy "confess" dominates the pure strategy "not confess." Hence, there is a unique equilibrium point* given by the two pure strategies "confess." In contrast with this non-cooperative solution one sees that both men would profit if they could form a coalition binding each other to "not confess."

The game becomes zero-sum three-person by introducing the State as a third player. The State exercises no choice (that is, has a single pure strategy) but receives payoffs as follows:

		II	
		confess	not confess
I	confess	2	1
	not confess	1	0

*see J. Nash, PROC. NAT. ACAD. SCI. 36 (1950) 48-49.

Stanford, May 1950

A. W. Tucker

Nash 均衡



数学
建模
MATH T

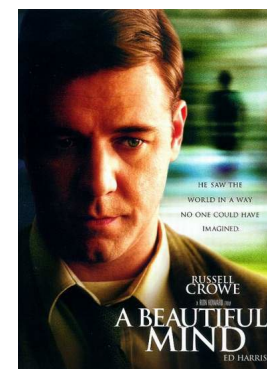
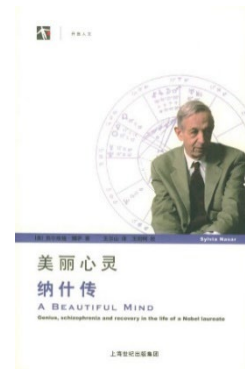
- Nash 均衡 (Nash equilibrium)
 - (完全信息静态) 博弈的某个局势，每一个理性的参与者都不会单独偏离它
 - 对每一个参与者，在其他参与者策略不变情况下，单独采取其他策略，收益不会增加

	看球	逛街
看球	(3, 1)	(0, 0)
逛街	(0, 0)	(1, 3)

性别战 (Battle of the Sexes)

	鸽	鹰
鸽	(0, 0)	(-1, 1)
鹰	(1, -1)	(-5, -5)

斗鸡 (Chicken, hawk-dove)



John Forbes Nash
(1928 - 2015)

美国数学家、经济学家
1994年Nobel经济学奖得主
2015年Abel奖得主

Nasar S. *A Beautiful Mind The Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash*. Simon and Schuster, 2011

A Beautiful Mind(2001), Ron Howard
导演, 第74 届奥斯卡最佳影片奖



Nash 均衡

- 纯策略与混合策略

- 纯策略 (pure strategy) : 参与者每次行动都选择某个确定的策略
- 混合策略 (mixed strategy) : 参与者可以以一定的概率分布选择若干个不同的策略

- Nash 定理

- 若参与者有限, 每位参与者的策略集均有限, 收益函数均为实值函数, 则博弈必存在混合策略意义下的Nash均衡

	石头	剪子	布
石头	(0, 0)	(1, -1)	(-1, 1)
剪子	(-1, 1)	(0, 0)	(1, -1)
布	(1, -1)	(-1, 1)	(0, 0)

Nash, J. F., Jr., Non-Cooperative Games, *Annals of Mathematics*, 54, 286-295, 1951

Nash went to see von Neumann a few days after he passed his generals. Nash started to describe the proof he had in mind for an equilibrium in games of more than two players. But before he had gotten out more than a few disjointed sentences, von Neumann interrupted, jumped ahead to the yet unstated conclusion of Nash's argument, and said abruptly, "That's trivial, you know. That's just a fixed point theorem." ——*A Beautiful Mind*

John von
Neumann

(1903—1957)

匈牙利裔美籍数
学家、物理学家、
计算机科学家





矩阵博弈

- 二人**零和** (zero-sum) 有限博弈 (完全信息静态博弈)

- 参与者甲、乙的可行策略集分别为有限集 $\{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ 和 $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$, 所有的局势形如 (X_i, Y_j)

- 对任一局势, 两人收益之和为零

- 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 称为博弈的**收益矩阵** (payoff matrix), 其中 a_{ij} 为局势 (X_i, Y_j) 下甲的收益, 该局势下乙的收益为 $-a_{ij}$

a_{11}	$\dots$	a_{1j}	$\dots$	a_{1l}	$\dots$	a_{1n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_{i1}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	a_{il}	$\dots$	a_{in}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_{k1}	$\dots$	a_{kj}	$\dots$	a_{kl}	$\dots$	a_{kn}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_{m1}	$\dots$	a_{mj}	$\dots$	a_{ml}	$\dots$	a_{mn}

- **极小极大** (Minimax) 原则

- 若甲选择策略 X_i , 不论乙如何选择, 其收益至少为 $\min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$ 。甲可选择策略使其达到最大, 其值为 $\max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$

- 若乙选择策略 Y_j , 不论甲如何选择, 其收益至少为 $\min_{1 \leq i \leq m} (-a_{ij})$ 。乙可选择策略使其达到最大, 其值为 $\max_{1 \leq j \leq n} \min_{1 \leq i \leq m} (-a_{ij}) = -\min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij}$

$-a_{11}$	$\dots$	$-a_{1j}$	$\dots$	$-a_{1l}$	$\dots$	$-a_{1n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$-a_{i1}$	$\dots$	$-a_{ij}$	$\dots$	$-a_{il}$	$\dots$	$-a_{in}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$-a_{k1}$	$\dots$	$-a_{kj}$	$\dots$	$-a_{kl}$	$\dots$	$-a_{kn}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$-a_{m1}$	$\dots$	$-a_{mj}$	$\dots$	$-a_{ml}$	$\dots$	$-a_{mn}$

每行元素最小值中的最大值 $\max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$

$\min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij}$ 每列元素最大值中的最小值



矩阵博弈

• 鞍点

- $\max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij} \leq \min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij}$
 - 设 $a_{st} = \max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$, $a_{kl} = \min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij}$, 则
 $\max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij} = a_{st} \leq a_{sl} \leq a_{kl} = \min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij}$
- 若 $\max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij} \leq \min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij}$, 则存在元素 a_{st} , 它既是所在行的最小值, 又是所在列的最大值, 称为**鞍点** (saddle point)
 - 若 a_{st} 为鞍点, (X_s, Y_t) 为 Nash 均衡
- 若鞍点不存在, 矩阵博弈不存在纯策略 Nash 均衡

a_{11}	$\cdots$	a_{1t}	$\cdots$	a_{1l}	$\cdots$	a_{1n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_{s1}	$\cdots$	a_{st}	$\leq \cdots$	a_{sl}	$\cdots$	a_{sn}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\leq$	$\vdots$	$\vdots$
a_{k1}	$\cdots$	a_{kt}	$\cdots$	a_{kl}	$\cdots$	a_{kn}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_{m1}	$\cdots$	a_{mt}	$\cdots$	a_{ml}	$\cdots$	a_{mn}

石头 剪刀 布 每局必胜法



很多人认为石头剪刀布是个纯靠运气的游戏。事实上, 跟下棋或打超级玛丽一样, 石头剪刀布是一个靠策略、观察和智慧取胜的游戏。下面是制胜策略的八个简单步骤:



极小极大定理

- 混合策略与期望收益

- 甲以概率 x_i 选择策略 X_i , $i=1, \dots, m$, 其中 $x_i \geq 0$, 且 $\sum_{i=1}^m x_i = 1$, 该混合策略也可用 m 维列向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ 表示。类似地, 乙的混合策略也可用 n 维列向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 表示

- 甲、乙的混合策略集分别为 $\mathbf{X} = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_m)^T \mid x_i \geq 0, \sum_{i=1}^m x_i = 1 \right\}$ 和 $\mathbf{Y} = \left\{ (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \mid y_j \geq 0, \sum_{j=1}^n y_j = 1 \right\}$

- 若甲、乙采用的混合策略分别为 $\mathbf{x} \in \mathbf{X}, \mathbf{y} \in \mathbf{Y}$, 甲的期望收益 (expected payoff) 为 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j a_{ij}$, 乙的期望收益为 $-\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$

- (von Neumann极小极大定理, Minimax Theorem)

- 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 则存在 $\mathbf{x}^* \in \mathbf{X}, \mathbf{y}^* \in \mathbf{Y}$, 使得 $\mathbf{x}^{*T} \mathbf{A} \mathbf{y}^* = \max_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}} \min_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = \min_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}} \max_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$



Nash 均衡

- Nash 均衡

- 记参与者 i 的策略集为 A_i , 收益函数为 $u_i(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中 $a_i \in A_i$
 - 用 a_{-i} 表示其他参与者的策略组合 $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n)$, 收益函数简记为 $u_i(a_i, a_{-i})$
- 策略组合 $(a_1^*, a_2^*, \dots, a_n^*)$ 为Nash 均衡的充要条件
 - $u_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq u_i(a_i, a_{-i}^*), \forall a_i \in A_i$
 - $a_i^* \in B_i(a_{-i}^*), i = 1, \dots, n$
 - $\mathbf{a}^* \in \mathbf{B}(\mathbf{a}^*)$

- 最优反应函数 (best response function)

- 对其他参与者的任一策略组合 a_{-i} , 参与者 i 的最优反应为可使其收益达到最大的策略集合, 记为 $B_i(a_{-i})$, 即 $B_i(a_{-i}) = \{a_i^* \mid u_i(a_i^*, a_{-i}) \geq u_i(a_i, a_{-i}), \forall a_i \in A_i\}$
- 从 a_{-i} 到 $B_i(a_{-i})$ 的对应称为参与者 i 的最优反应函数
- 定义 $\mathbf{B}(\mathbf{a}) = (B_1(a_{-1}), B_2(a_{-2}), \dots, B_n(a_{-n}))$



Nash 均衡

• 不动点定理

- (Brouwer) 设 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是一个非空有界闭凸集, 函数 f 在 C 上连续, 则存在 $x^* \in C$, 使得 $f(x^*) = x^*$
- (Kakutani) 设 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是一个非空有界闭凸集, $P_0(C)$ 是 C 中所有非空子集的集合, 集值映射 $F: C \rightarrow P_0(C)$ 满足对任意 $x \in C$, $F(x)$ 是 C 中的非空闭凸集, 且 F 在 C 上上半连续, 则存在 $x^* \in C$, 使得 $x^* \in F(x^*)$



Jan Brouwer
(1881 - 1966)
荷兰数学家



Shizuo Kakutani
(角谷 静夫)
(1911 - 2004)
日本数学家

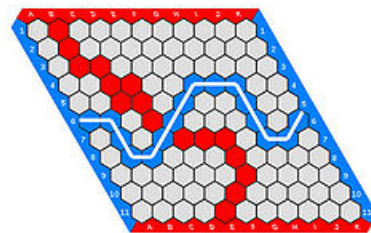
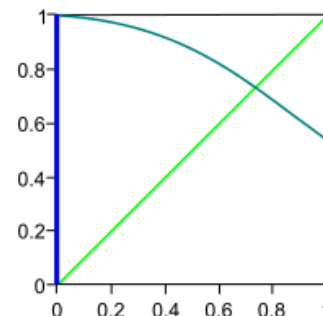
Brouwer LEJ. Über Abbildungen von Mannigfaltigkeiten.

Mathematische Annalen, 71: 97–115, 1911

Sperner E, Neuer Beweis für die Invarianz der Dimensionszahl und des Gebietes, *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg*, Bd. 6, 265–272, 1928.

Gale D, The game of Hex and Brouwer Fixed-Point Theorem. *American Mathematical Monthly*, 86 (10): 818–827, 1979

Kakutani S, A generalization of Brouwer's fixed point theorem. *Duke Mathematical Journal*, 8, 457–459, 1941.





Braess悖论

- Braess悖论

- 一路网中从 s 到 t 的车流总量为 1。车辆通过路网中每段道路的时间为通过该道路的车流量的非减函数
- 道路 su 和 vt 的通行时间函数为 $c_1(x) = x$ ，道路 sv 和 ut 的通行时间函数为 $c_2(x) = 1$
- **Nash均衡**

- 一半车辆选择路 sut ，一半车辆选择路 svt 是**Nash**

均衡，每辆车的行驶时间为 $c_1\left(\frac{1}{2}\right) + c_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$

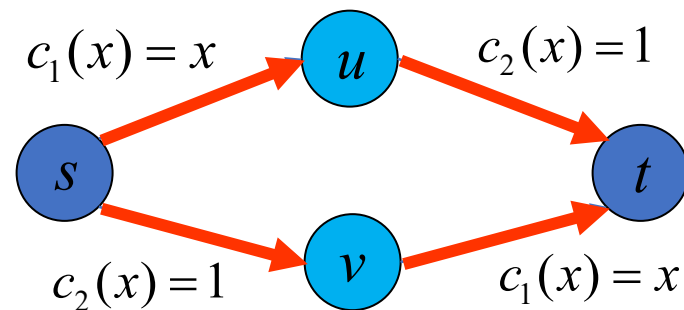
- 所有车辆行驶总时间为 $\frac{3}{2}$

Braess, D., Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung.

Unternehmensforschung, 12, 258–268, 1969.

(英译版) On a Paradox of Traffic Planning, *Transportation*

Science, 39, 446–450, 2005.



如果有一辆车由选择路 sut 转为选择路 svt ，选择路 svt 的车辆数为 $\frac{1}{2} + \varepsilon$ ，每辆车行驶总时间为

$$c_2\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right) + c_1\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right) = \frac{3}{2} + \varepsilon$$



Braess悖论

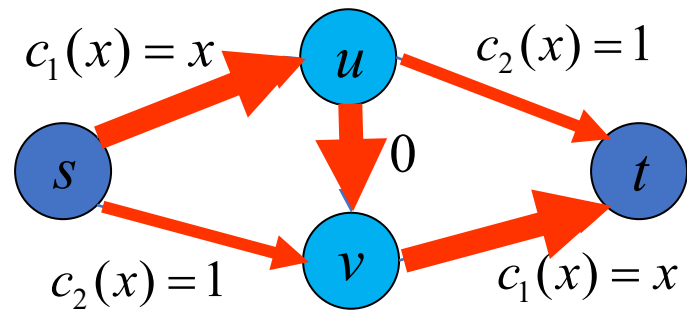
- Braess悖论

- 新建一条从 u 到 v 的道路, 通行时间为 0
- Nash均衡
 - 一半车辆选择路 sut , 一半车辆选择路 svt 不是Nash均衡
 - 所有机动车选择 suv 路为 Nash 均衡, 每辆车的行驶时间为 $2c_1(1) = 2$
- 所有车辆行驶总时间为 2

- 低效的均衡(Inefficiency of Equilibria)

- 若社会费用为所有车辆行驶的总时间, 对任意道路通行时间函数为线性函数的路网, 任一Nash均衡的社会费用不超过最优社会费用的 $\frac{4}{3}$ 倍

Roughgarden T, Tardos E, How Bad is Selfish Routing?
Journal of the ACM, 49(2), 236–259, 2002.



如果有一辆车由选择路 sut 转为选择路 suv , 选择路 su 的车辆数为 $\frac{1}{2}$, 选择路 vt 的车辆数为 $\frac{1}{2} + \varepsilon$, 该车的行驶总时间为

$$c_1\left(\frac{1}{2}\right) + c_1\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right) = 1 + \varepsilon$$

如果有一辆车由选择路 suv 转为选择路 svt , 选择路 sv 的车辆数为 ε , 选择路 vt 的车辆数为 1, 该车的行驶总时间为 $c_2(\varepsilon) + c_1(1) = 2$

算法博弈论



数学
建模
MATH T

• Gödel Prize 2012

- contributed highly influential concepts and results that laid the foundation for an explosive growth in algorithmic game theory, a transdisciplinary combination of the theory of algorithms and the theory of games that has greatly enriched both fields
 - Koutsoupias E, Papadimitriou CH, Worst-case equilibria. *Proceeding of the 16th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*, 404–413, 1999. Also in *Computer Science Review*, 3, 65-69, 2009
 - Roughgarden T, Tardos É. How bad is selfish routing? *Journal of the ACM*, 49, 236–259, 2002.
 - Nisan N, Ronen A, Algorithmic Mechanism Design. *Games and Economic Behavior*, 35, 166–196, 2001.



Kurt Friedrich Gödel
(1906 - 1978)
奥地利哲学家、数学家

Gödel奖由欧洲理论计算机协会 (European Association for Theoretical Computer Science, EATCS) 和ACM协会算法和计算理论研究组 (Special Interest Group on Algorithms and Computational Theory, ACM SIGACT) 联合颁发, 奖励理论计算机科学领域卓越论文的作者

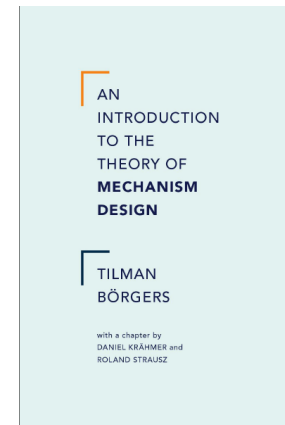
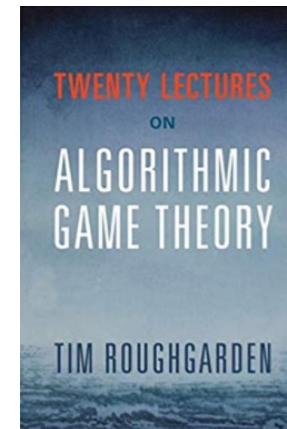
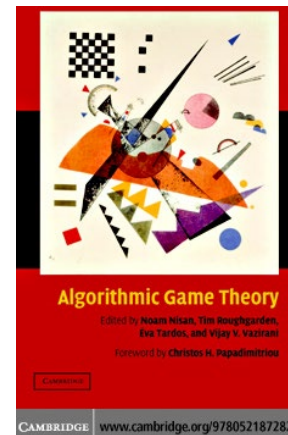


算法博弈论



数学
建模
MATH T

- 算法博弈论 (Algorithmic Game Theory)
 - 博弈论和理论计算机科学交叉学科。运用算法分析的理论和方法研究博弈及相关问题，研究博弈论视角下的机制设计和算法分析问题
- 机制设计 (Mechanism Design)
 - Mechanism design is **reverse game theory**. Whereas game theory takes the rules of the game as a given and makes predictions about the behavior of strategic players, the theory of mechanism design goes a step further and selects the optimal rules of the game



Nisan N, Roughgarden T, Tardos E, Vazirani VV (Eds.) *Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2007.

Roughgarden T, *Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2016. (中译本: 斯坦福算法博弈论二十讲, 郝东、李斌、刘凡译, 机械工业出版社, 2020)

Borgers T, *An Introduction to the Theory of Mechanism Design*, Oxford University Press, 2015



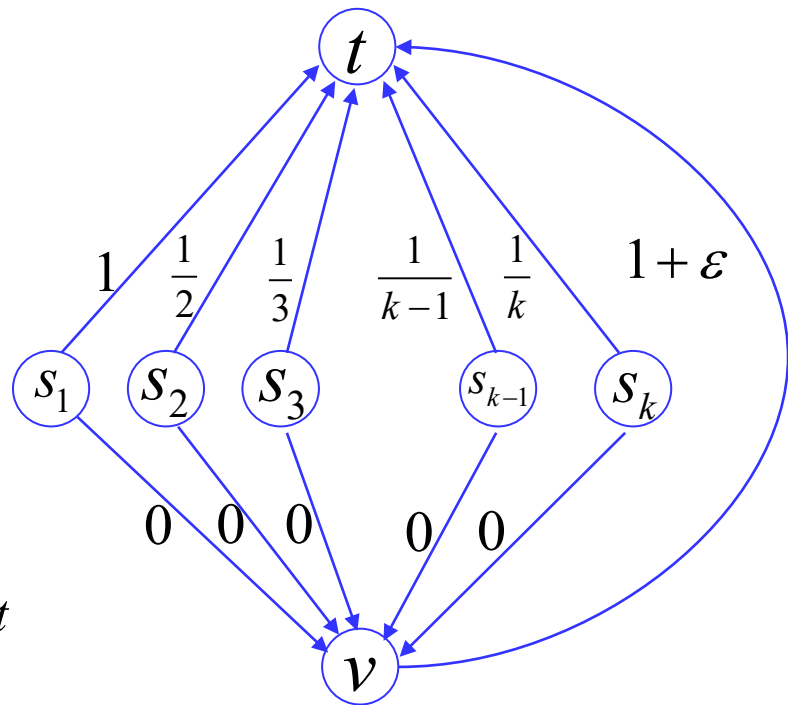
网络设计博弈

- 网络设计博弈

- 现有一由若干节点和线路组成的通讯网络，每个使用者可借此网络建立两点之间的通讯联系，为此需向网络所有者购买线路使用权
- 每条线路价格不同。若多个使用者共同使用某线路，费用由这些使用者分摊

- 低效的均衡

- k 个使用者，起点分别为 s_i , $i=1, \dots, k$, 终点均为 t
- 从所有使用者**整体**利益来看，使用者 i 选择 $s_i - v - t$ 最优，总费用是 $1 + \varepsilon$
- 使用者 i 选择 $s_i - t$ 是唯一的一个Nash均衡，总费用为 $\sum_{i=1}^k \frac{1}{i} = O(\ln k)$



思考题



• 让座

- 公交车上设有宽体单人座，可同时坐下两人但空间较普通双人座狭窄
- 乘车舒适度以单人就坐最佳，与人合坐次之，站立最差
- 两人上车后发现车厢中只余这一个座位，他们各自考虑就坐还是站立
 - 若每人均为自身考虑，自身舒适度愈大愈好。试求其Nash均衡
 - 若每人均为对方考虑，对方舒适度愈大愈好，且当对方站立时，宁愿陪同站立而不独坐。试求其Nash均衡

	坐	站
坐	(2, 2)	(3, 1)
站	(1, 3)	(1, 1)

2	(坐、坐)	2
1	(坐、站)	4
3	(站、坐)	1
3	(站、站)	3

	坐	站
坐	(3, 3)	(1, 4)
站	(4, 1)	(2, 2)



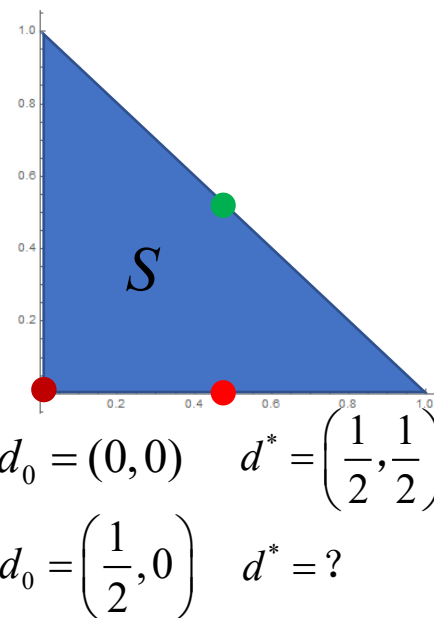
讨价还价

• 讨价还价 (bargaining) 问题

- 两人协商分配一笔总额为1万元的资金
 - 如果达成协议，双方可以按协议取走各自应得的部分
 - 若未达成协议，则两人分文不得，资金收归他用

• 数学模型

- 用 (x, y) 表示甲、乙讨价还价后获得的资产。讨价还价后两人资产所有可能组成的集合记为 S ，谈判破裂后两人可得的资产为 $d_0 = (x_0, y_0) \in S$ 。一个讨价还价问题可用 $\langle S, d_0 \rangle$ 来表示
- 讨价还价问题的解为一个函数 φ ，对每个讨价还价问题 $\langle S, d_0 \rangle$ ，有一个唯一的 $d^* = (x^*, y^*) \in S$ 与之对应
- Nash应用公理化思想，首次给出了讨价还价问题的一种解
 - 至少存在一 $(x, y) \in S$ ，使得 $x > x_0$ 且 $y > y_0$
 - S 为有界闭凸集



$$d_0 = (0, 0) \quad d^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$d_0 = \left(\frac{1}{2}, 0\right) \quad d^* = ?$$

公理



数学
建模
MATH T

• 讨价还价公理

• 讨价还价问题 $\langle S, d_0 \rangle$ 的解 $d^* = (x^*, y^*)$ 满足以下性质

• 公理I (Pareto有效性)

• 若 $d' = (x', y')$ 满足 $x' \geq x^*$, $y' \geq y^*$, 且 $d' \neq d^*$, 则 $d' \notin S$

• 公理II (对称性)

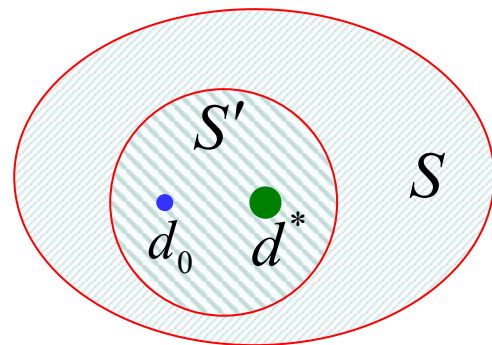
• 若 $x_0 = y_0$ 且集合 S 是对称的, 即若 $(x, y) \in S$, 必有 $(y, x) \in S$, 则 $x^* = y^*$

• 公理III (仿射不变性)

• 记 $\tilde{S} = \{(\alpha_1 x + \beta_1, \alpha_2 y + \beta_2) \mid (x, y) \in S\}$, $\tilde{d}_0 = (\alpha_1 x_0 + \beta_1, \alpha_2 y_0 + \beta_2)$, 其中 $\alpha_i > 0, \beta_i, i = 1, 2$ 为实数, 则讨价还价问题 $\langle \tilde{S}, \tilde{d}_0 \rangle$ 的解 $d^* = (\alpha_1 x^* + \beta_1, \alpha_2 y^* + \beta_2)$

• 公理IV (无关选择独立性)

• 设 $\langle S, d_0 \rangle, \langle S', d_0 \rangle$ 为两讨价还价问题且 $S' \subseteq S$, 若 $\langle S, d_0 \rangle$ 的解 $d^* \in S'$, 则 $\langle S', d_0 \rangle$ 的解也是 d^*





定理

• 讨价还价定理

- 讨价还价问题满足公理I - IV的解是唯一的，即为非线性规划（NLP）的最优解

$$\begin{aligned} \max \quad & (x - x_0)(y - y_0) \\ \text{(NLP) s.t.} \quad & (x, y) \in S, \\ & x \geq x_0 \end{aligned}$$

• (NLP) 最优解的存在唯一性

- (存在性) 由 $S \cap \{(x, y) \mid x \geq x_0\}$ 为有界闭集，二元连续函数 $(x - x_0)(y - y_0)$ 的最大值存在
- (唯一性)

S 为有界闭凸集，且存在 $(\bar{x}, \bar{y}) \in S, \bar{x} > x_0, \bar{y} > y_0$

- 若存在两个最优解 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，则 $(x_1 - x_0)(y_1 - y_0) = (x_2 - x_0)(y_2 - y_0) \geq (\bar{x} - x_0)(\bar{y} - y_0) > 0$
- 不妨设 $x_1 < x_2$ ，则 $y_1 > y_2$ 。由 S 的凸性 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) \in S$ ，而

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2} - x_0\right)\left(\frac{y_1 + y_2}{2} - y_0\right) = (x_1 - x_0)(y_1 - y_0) + \frac{1}{4}(y_2 - y_1)(x_1 - x_2) > (x_1 - x_0)(y_1 - y_0)$$

矛盾



定理

- (NLP) 最优解的性质

- 对任意的 $(x, y) \in S$, $\frac{x - x^*}{x^* - x_0} \leq \frac{y^* - y}{y^* - y_0}$, 其中 (x^*, y^*) 为 (NLP) 的最优解

- 若存在 $(x', y') \in S$, $\frac{x' - x^*}{x^* - x_0} > \frac{y^* - y'}{y^* - y_0}$ 。则由 S 的凸性

$$(x'', y'') = \varepsilon(x', y') + (1 - \varepsilon)(x^*, y^*) = (x^* + \varepsilon(x' - x^*), y^* + \varepsilon(y' - y^*)) \in S$$

- 由 $x'' = x^* + \varepsilon(x' - x^*) \geq x_0$, 且

与最优性矛盾

$$(x'' - x_0)(y'' - y_0) - (x^* - x_0)(y^* - y_0) = \varepsilon \left[(x^* - x_0)(y^* - y_0) \left(\frac{y' - y^*}{y^* - y_0} + \frac{x' - x^*}{x^* - x_0} \right) + \varepsilon(x' - x^*)(y' - y^*) \right] > 0$$

- 令 $\mathcal{D} = \left\{ (x, y) \mid \frac{x - x^*}{x^* - x_0} \leq \frac{y^* - y}{y^* - y_0} \right\} = \left\{ (x, y) \mid \frac{x - x_0}{x^* - x_0} + \frac{y - y_0}{y^* - y_0} \leq 2 \right\}$, 则 $S \subseteq \mathcal{D}$

$$\begin{aligned} & \max (x - x_0)(y - y_0) \\ & \text{(NLP) s.t. } (x, y) \in S, \\ & \quad x \geq x_0 \end{aligned}$$

定理



数学
建模
MATH T

• (NLP) 的最优解满足讨价还价公理I - IV

• 设 (x^*, y^*) 是 (NLP) 唯一的最优解, 且 $x^* > x_0, y^* > y_0$ (NLP) s.t. $(x, y) \in S,$

$$\max (x - x_0)(y - y_0)$$

$$x \geq x_0$$

- 若另有 $(x', y') \neq (x^*, y^*)$ 满足 $x' \geq x^* > x_0, y' \geq y^* > y_0$, 则 $(x' - x_0)(y' - y_0) > (x^* - x_0)(y^* - y_0)$, 由 (x^*, y^*) 的最优性, $(x', y') \notin S$
- 由 $x_0 = y_0$, $(y^* - x_0)(x^* - y_0) = (x^* - x_0)(y^* - y_0)$ 且 $y^* > y_0 = x_0$ 。又由对称性, $(y^*, x^*) \in S$, 故 (y^*, x^*) 也是最优解。由最优解的唯一性, $x^* = y^*$
- 由 $(\alpha_1 x + \beta_1 - (\alpha_1 x_0 + \beta_1))(\alpha_2 y + \beta_2 - (\alpha_2 y_0 + \beta_2)) = \alpha_1 \alpha_2 (x - x_0)(y - y_0)$, 若 $\langle S, d_0 \rangle$ 的最优解为 (x^*, y^*) , $\langle \tilde{S}, \tilde{d}_0 \rangle$ 的最优解为 $(\alpha_1 x^* + \beta_1, \alpha_2 y^* + \beta_2)$
- 若(NLP1)的可行域包含在(NLP2)的可行域中, 且(NLP2)的最优解是(NLP1)的可行解, 则它也是(NLP1)的最优解

公理I Pareto有效性

公理II 对称性

公理III 仿射不变性

公理IV 无关选择独立性

定理



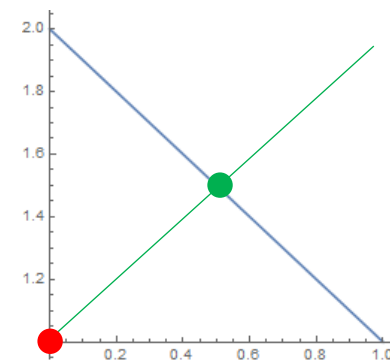
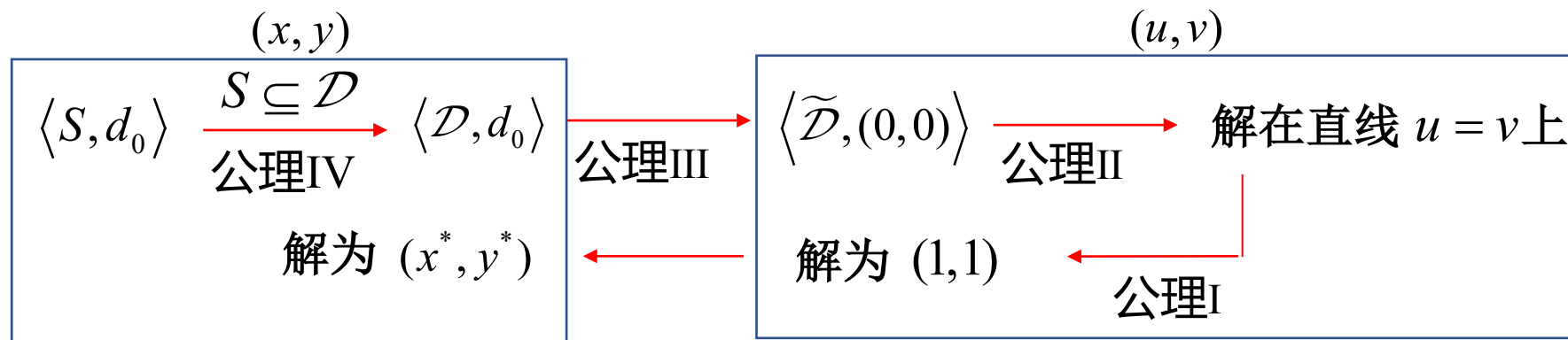
• 满足讨价还价公理I - IV的解必为 (NLP) 的最优解

- 作仿射变换 $u(x) = \frac{x-x_0}{x^*-x_0}, v(y) = \frac{y-y_0}{y^*-y_0}$ 。将 (x, y) 平面上 $\mathcal{D}$ 变换为 (u, v) 平面上 $\tilde{\mathcal{D}} = \{(u, v) \mid u + v \leq 2\}$, d_0 变换为 $(0, 0)$
- 由公理IV, $\langle S, d_0 \rangle$ 的解即为 $\langle \mathcal{D}, d_0 \rangle$ 的解
- 由公理III, $\langle \mathcal{D}, d_0 \rangle$ 的解即为 $\langle \tilde{\mathcal{D}}, (0, 0) \rangle$ 的解
- 由公理II, $\langle \tilde{\mathcal{D}}, (0, 0) \rangle$ 的解在直线 $u = v$ 上
- 由公理I, $\langle \tilde{\mathcal{D}}, (0, 0) \rangle$ 的解为 $(1, 1)$, 即为 (x, y) 平面上 (x^*, y^*)

$$\begin{aligned} \max \quad & (x - x_0)(y - y_0) \\ \text{(NLP) s.t.} \quad & (x, y) \in S, \\ & x \geq x_0 \end{aligned}$$

- 公理I Pareto有效性
- 公理II 对称性
- 公理III 仿射不变性
- 公理IV 无关选择独立性

$$S \subseteq \mathcal{D} = \left\{ (x, y) \mid \frac{x-x_0}{x^*-x_0} + \frac{y-y_0}{y^*-y_0} \leq 2 \right\}$$



破产清偿



数学
建模
MATH T

If a man who was married to three wives died, and the *kethubah* of one was a *maneh*, of the other 200 *zuz*, and of the third 300 *zuz*, and the estate [was worth] only one *maneh*, [the sum] is divided equally. If the estate [was worth] 200 *zuz* [the claimant] of the *maneh* receives 50 *zuz* [and the claimants respectively] of the 200 and 300 *zuz* [receive each] 3 gold *denarii*. If the estate [was worth] 300 *zuz*, [the claimant] of the *maneh* receives 50 *zuz* and [the claimant] of the 200 *zuz* [receives] a *maneh*, while [the claimant] of the 300 *zuz* [receives] 6 gold *denarii*.

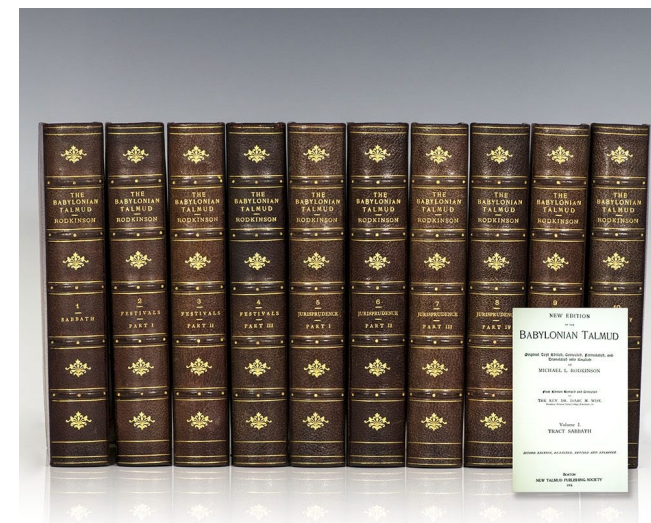
——Chapter Ten of Tractate Kethubot, Babylonian Talmud

1 maneh=100 zuz, 1 denarium=25 zuz

Talmud (塔木德)：犹太教口传律法的汇编，仅次于《圣经》的典籍，主体部分成书于2世纪末至6世纪初，为公元前2世纪至公元5世纪犹太教有关律法条例、传统习俗、祭祀礼仪的论著和注疏的汇集

——《中国大百科全书（第二版）》

资产 \ 债务	100	200	300
100	$\frac{100}{3}$	$\frac{100}{3}$	$\frac{100}{3}$
200	50	75	75
300	50	100	150





Contested Garment

- 两人财产争议 (CG问题)
 - 甲、乙方均声称拥有某物品全部产权
 - 甲、乙方各获得该物品产权的二分之一
 - 甲方声称拥有某物品全部产权，乙方声称拥有该物品一半产权
 - 双方对该物品的一半产权属于甲方均无异议，对另一半产权双方均认为属于自己
 - 甲方获得该物品产权的四分之三，乙方获得四分之一
 - 双方各获得争议部分产权的一半，无异议部分归属双方均认可的那方

Two [persons appearing before a court] hold a garment. One of them says, “I found it,” and the other says “I found it”; one of them says “it is all mine” and the other says, “it is all mine.” Then the one shall swear that his share in it is not less than half, and the other shall swear that his share in it is not less than half, and [the value of the garment] shall then be divided between them. If one says “it is all mine” and the other says “half of it is mine,” he who says “it is all mine” shall swear that his share in it is not less than three quarters, and he who says “half of it is mine” shall swear that his share in it is not less than a quarter. The former then receives three quarters.

——Tractate Baba Metzia, Chapter 1, Mishnah 1, Babylonian Talmud

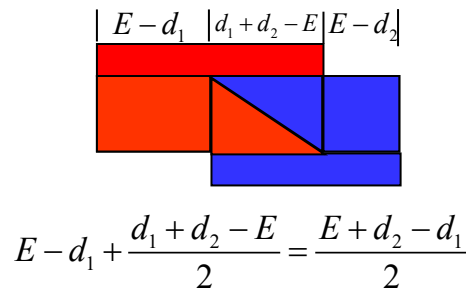
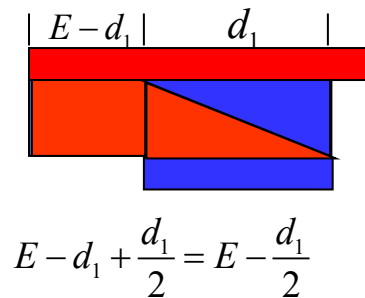
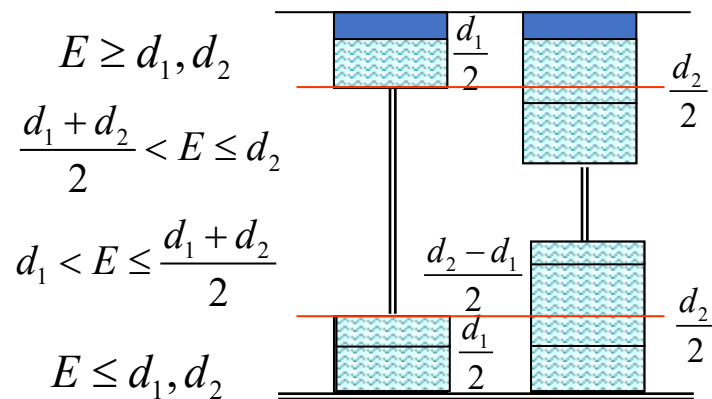


Contested Garment

• 两人财产争议

- 物品价值为 E ，甲方声称拥有其价值为 d_1 的部分，乙方声称拥有其价值为 d_2 的部分， $d_1 + d_2 > E$
- 甲乙双方分别获得价值为 $\varphi_1(E, d_1, d_2)$ 和 $\varphi_2(E, d_1, d_2)$ 的部分财产。记 $f(E, d_1, d_2) = (\varphi_1(E, d_1, d_2), \varphi_2(E, d_1, d_2))$

$$f(E, d_1, d_2) = \begin{cases} \left(\frac{E}{2}, \frac{E}{2} \right) & d_1, d_2 \geq E \\ \left(\frac{d_1}{2}, E - \frac{d_1}{2} \right) & d_1 < E \leq d_2 \\ \left(E - \frac{d_2}{2}, \frac{d_2}{2} \right) & d_2 < E \leq d_1 \\ \left(\frac{E + d_1 - d_2}{2}, \frac{E + d_2 - d_1}{2} \right) & d_1, d_2 < E \end{cases}$$



破产清偿



数学
建模
MATH T

• 破产清偿 (bankruptcy problem)

- 设债权人 i 的债务额为 d_i , $i = 1, \dots, n$, 剩余资产为 E , $E < \sum_{i=1}^n d_i$. 记 $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_n)$. 一个破产清偿问题可用 $\langle E, \mathbf{d} \rangle$ 来表示
- 破产清偿问题的解为一个函数 φ , 对每个讨价还价问题 $\langle E, \mathbf{d} \rangle$, 有一个唯一的 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 与之对应, 其中 x_i 表示债权人 i 获得的还款额, $i = 1, \dots, n$



Robert John Aumann
(1930—)

以色列经济学家

2005年诺贝尔经济学奖得主

• CG性质

- $f(x_i + x_j, d_i, d_j) = (x_i, x_j)$, $i, j = 1, \dots, n, i \neq j$
- 破产清偿问题满足CG性质的解存在且唯一

$$f(E, d_1, d_2) = \begin{cases} \left(\frac{E}{2}, \frac{E}{2} \right) & d_1, d_2 \geq E \\ \left(\frac{d_1}{2}, E - \frac{d_1}{2} \right) & d_1 < E \leq d_2 \\ \left(E - \frac{d_2}{2}, \frac{d_2}{2} \right) & d_2 < E \leq d_1 \\ \left(\frac{E + d_1 - d_2}{2}, \frac{E + d_2 - d_1}{2} \right) & d_1, d_2 < E \end{cases}$$

$f(125, 100, 200) = (50, 75)$ $f(150, 100, 200) = (50, 100)$
 $f(150, 200, 300) = (75, 75)$ $f(200, 100, 300) = (50, 150)$

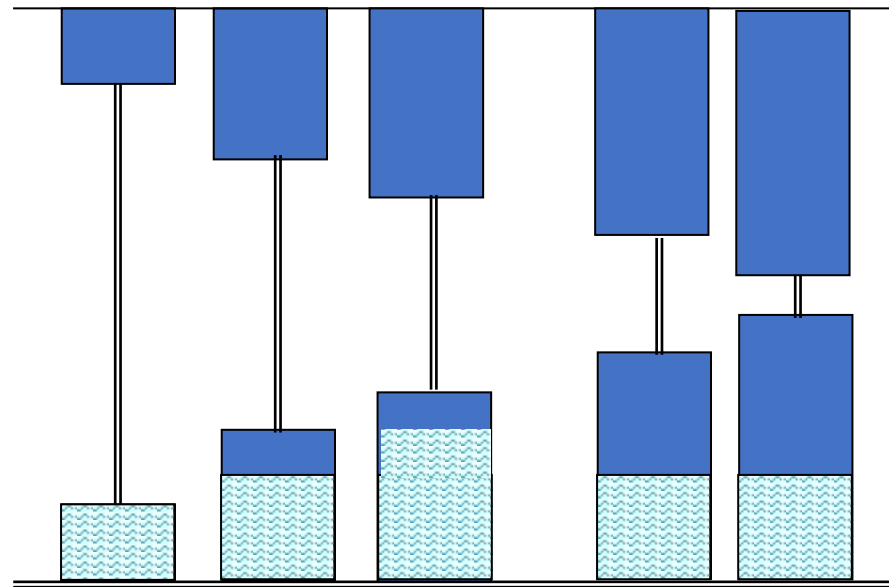
Aumann RJ, Maschler M, Game theoretic analysis of a bankruptcy problem from the Talmud, *Journal of Economic Theory*, 36, 195-213, 1985

资产 \ 债务	100	200	300
100	$\frac{100}{3}$	$\frac{100}{3}$	$\frac{100}{3}$
200	50	75	75
300	50	100	150



破产清偿

- 破产清偿
 - 存在性
 - 向 n 组连通容器中注水，所有容器的水平面等高，即得一组解
 - 任取两组容器，断开与其他各组容器的连接，将注入其中的水取出重注，注入每组容器中的水量不变
 - 唯一性
 - 对任一满足CG性质的解，将各组容器断开，向每组容器中注入相应的水量
 - 为满足CG性质，任意两组容器的水平面等高，否则连通这两组容器重注后，容器中水量会有变化



CG性质：将任意两位债权人所得的还款额之和按CG问题的解重新分配，每位债权人所得的还款额保持不变

CG问题的解：两组连通容器中水平面等高

破产清偿



数学
建模
MATH T

① $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$

$$x_k = \frac{E}{n}, k = 1, \cdots, n$$

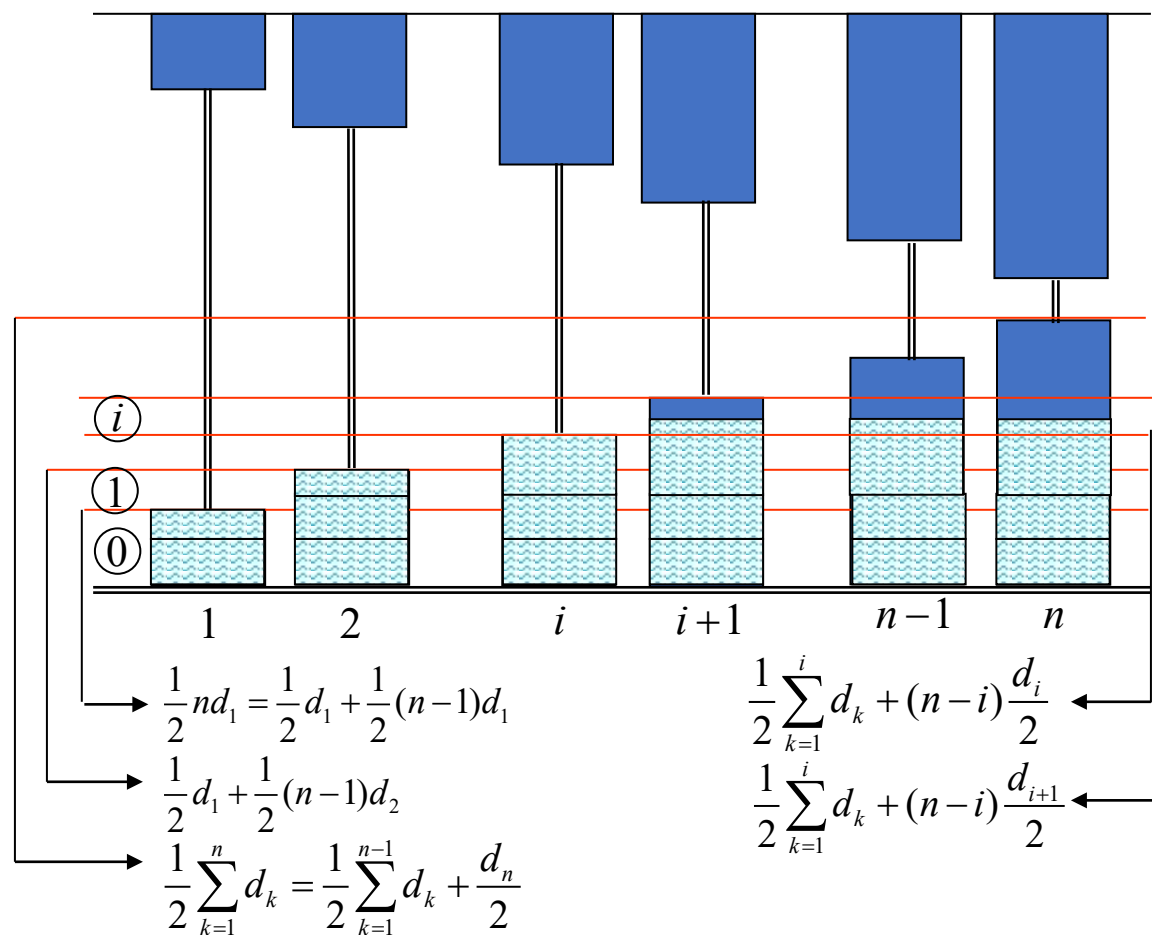
① $x_1 = \frac{d_1}{2}, x_2 = \cdots = x_n$

$$x_k = \begin{cases} \frac{d_1}{2}, & k = 1 \\ \frac{1}{n-1} \left(E - \frac{1}{2} d_1 \right), & k = 2, \cdots, n \end{cases}$$

① $i = 1, \cdots, n-1$

$$x_k = \frac{d_k}{2}, k = 1, \cdots, i, x_{i+1} = \cdots = x_n$$

$$x_k = \begin{cases} \frac{d_k}{2}, & k = 1, \cdots, i, \\ \frac{1}{n-i} \left(E - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^i d_k \right), & k = i+1, \cdots, n \end{cases}$$



破产清偿



数学
建模
MATH T

$$\textcircled{n-1} \quad x_k = \begin{cases} \frac{d_k}{2}, & k=1, \dots, n-1, \\ E - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} d_k, & k=n \end{cases}$$

$$\textcircled{i} \quad i = n-2, \dots, 1$$

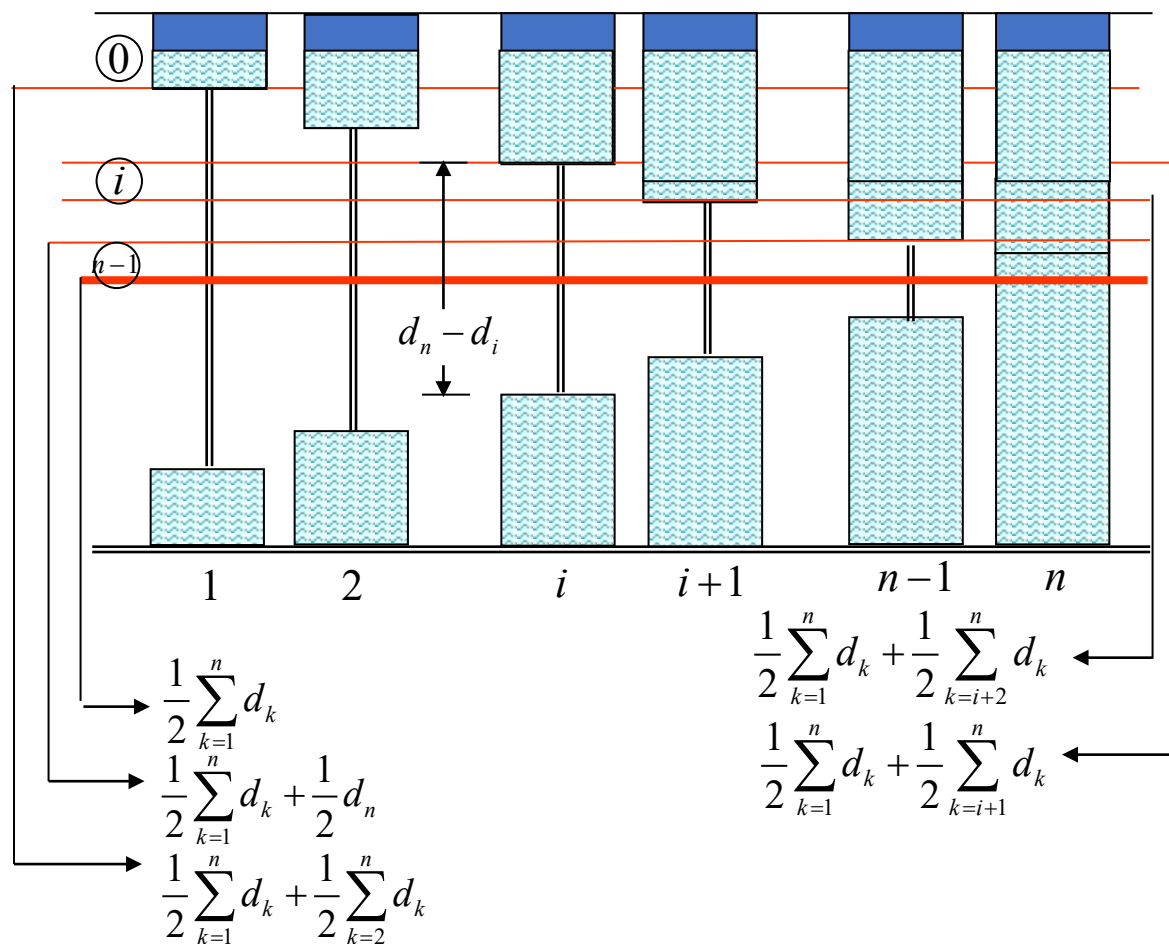
$$x_k = \frac{d_k}{2}, k = 1, \dots, i$$

$$x_k + \overline{d_n} - d_k = x_n, k = i + 1, \cdots, n$$

$$x_k = \begin{cases} \frac{d_k}{2}, & k=1, \dots, i, \\ \frac{1}{n-i} \left(E - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^i d_k - \sum_{k=i+1}^n d_k \right) + d_k, & k=i+1, \dots, n \end{cases}$$

$$\textcircled{0} \quad x_k + d_n - d_k = x_n, k = 1, \cdots, n$$

$$x_k = E - \sum_{k=1}^n d_k + d_k, k = 1, \dots, n$$





稳定婚姻问题

• 稳定婚姻问题 (Stable Marriage Problem)

- n 名男士 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 和 n 名女士 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 。
每位男 (女) 士有一偏好顺序可对**所有**女 (男) 士按其满意度进行排序
- n 个配对 $(m_{i_1}, w_{j_1}), (m_{i_2}, w_{j_2}), \dots, (m_{i_n}, w_{j_n})$ 组成一组**婚姻** M , 其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 和 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的两个排列
- 若一组婚姻不存在不稳定组合, 则称为**稳定的**
 - 一婚姻 M 称为**不稳定** (unstable) 的, 若存在不稳定组合 $\langle m_i, w_l \rangle, (m_i, w_j), (m_k, w_l) \in M$, 但 $w_l \succ_{m_i} w_j, m_i \succ_{w_l} m_k$
- 给定所有男士和女士的**偏好顺序**, 是否存在及如何求出一组稳定婚姻

$$m_1 : w_2 \ w_1 \ w_3 \mid w_1 : m_1 \ m_3 \ m_2$$

$$m_2 : w_1 \ w_2 \ w_3 \mid w_2 : m_3 \ m_1 \ m_2$$

$$m_3 : w_1 \ w_2 \ w_3 \mid w_3 : m_1 \ m_2 \ m_3$$

不稳定婚姻 稳定婚姻

$$(m_1, w_1) \quad (m_1, w_1)$$

$$(m_2, w_2) \quad (m_2, w_3)$$

$$(m_3, w_3) \quad (m_3, w_2)$$

$$m_1 \succ_{w_2} m_2$$

$$w_2 \succ_{m_1} w_1$$

稳定婚姻问题



数学
建模
MATH T

- “男士选择，女士决定” (deferred acceptance algorithm)
 - 每位男士都选择他最钟爱的女士
 - 如果有女士被两位或者以上的男士选择，则这几位男士中除了她最喜欢的之外，对其他男士都表示拒绝
 - 被拒绝的那些男士转而考虑他（们）的除被拒绝之外的最满意女士。如果存在冲突（包括和之前选择某女士的男士发生冲突），则再由相应的女士决定拒绝哪些男士
 - 以上过程持续进行，直至不再出现冲突为止

$m_1 : w_2 \ w_1 \ w_3 \mid w_1 : m_1 \ m_3 \ m_2$	$m_1 : w_2$
$m_2 : \cancel{w_1} \ \cancel{w_2} \ w_3 \mid w_2 : m_3 \ m_1 \ m_2$	$m_2 : \cancel{w_1} \ \cancel{w_2} \ w_3$
$m_3 : w_1 \ w_2 \ w_3 \mid w_3 : m_1 \ m_2 \ m_3$	$m_3 : w_1$



David Gale
(1921 - 2008)
美国数学家、
经济学家



Lloyd Stowell
Shapley
(1923 -2016)
美国数学家、
经济学家



Alvin Elliot
Roth
(1951 -)
美国经济学家



2012年诺贝尔经济学奖获得者

Gale D, Shapley LS, College Admissions and the Stability of Marriage, *The American Mathematical Monthly*, 69, 9-15, 1962

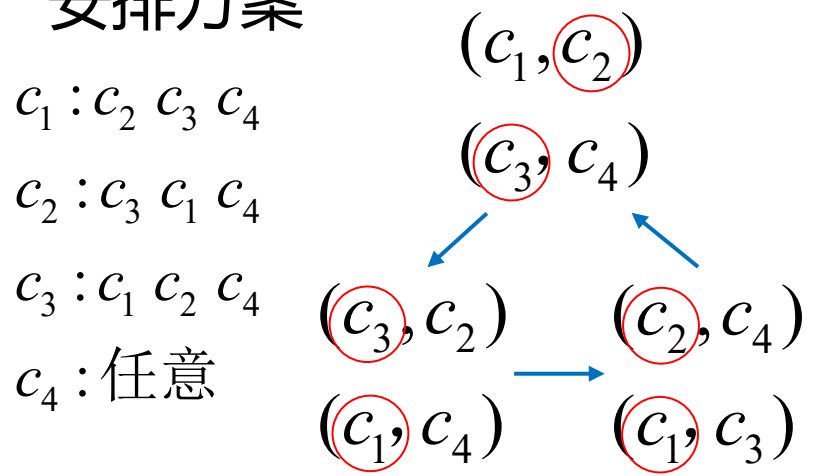


稳定婚姻问题

- 欺骗
 - 若使用“男士选择，女士决定”，女方可以通过提供虚假偏好获得更好的一组稳定婚姻

$m_1 : \cancel{w_2} \ w_1 \ w_3$	$ \ w_1 : m_1 \ m_2 \ m_3$	稳定婚姻	w_1 的配偶在其偏好顺序中居第二位
$m_2 : \cancel{w_1} \ \cancel{w_2} \ w_3$	$ \ w_2 : m_3 \ m_1 \ m_2$	(m_1, w_2) (m_2, w_3)	
$m_3 : \cancel{w_1} \ w_2 \ w_3$	$ \ w_3 : m_1 \ m_2 \ m_3$	(m_3, w_1)	
$m_1 : \cancel{w_2} \ w_1$		(m_1, w_1)	w_1 的配偶在其偏好顺序中居第一位
$m_2 : \cancel{w_1} \ \cancel{w_2} \ w_3$		(m_2, w_3)	
$m_3 : \cancel{w_1} \ w_2$		(m_3, w_2)	

- 稳定室友问题 (Stable roommate problem)
 - 某培训班有 $2n$ 名男性学员，两人合住一间标准间。每名学员有一偏好顺序可对其它 $2n-1$ 名学员进行排序。是否存在一组稳定的房间安排方案



谢谢

